

重慶理工大學

深度学习

学　　院　计算机科学与工程学院

学　　号　_____

姓　　名　_____

指 导 教 师　_____

时　　间　_____

实验 1 环境搭建与 python 初步应用

实验目的:

1）掌握 Anaconda 的安装、配置方法

2）熟悉 python 编程运用

实验内容:

Ex1 自行上网查阅相关资料，学习 Anaconda 的下载与安装，学习图形化管理与命令行管理的概念，学习 Anaconda 里环境的概念，学习 Anaconda 下载源的更换，完成下载 Anaconda 文件并安装，完成更换清华大学下载源，完成新建环境“dl”。

Ex2 自行上网查阅相关资料，学习在 Anaconda 下安装库，完成在 dl 环境中安装 Python（3.7.5）、Sklearn（0.23.2）及 spyder 和 Jupyter Notebook 等。

Ex3 用 Python 语言实现水藻生长的迭代法应用

迭代法是一种步步为营，逐次推进，逐步接近的现代计算机求解问题的基本形式。迭代法的核心是建立迭代关系式。

假设在空池塘中放入一颗水藻，该类水藻会每周长出三颗新的水藻，问十周后，池塘中有多少颗水藻?

第 1 周的水藻数量：1;

第 2 周的水藻数量：$1+1\times 3$;

第 3 周的水藻数量：$1+1\times 3+(1+1\times 3)\times 3$

…

可以归纳出从当前周水藻数量到下一周水藻数量的迭代关系式。设上周水藻数量为 x，从上周到本周水藻将增加的数量为 y，本周的水藻数量为 x'，那么在一次迭代中:

$$y \leftarrow 3x$$

$$x' \leftarrow x+y$$

迭代开始时，水藻的数量为 1，为迭代法的初始条件。

迭代次数为 9（不包括第一周），为迭代过程的控制条件。

用 Python 语言编程实现上述问题的求解。

Ex4 用迭代法实现方程求解

$$x^3+\frac{e^x}{2}+5x-6=0$$

该方程很难用解析的方法直接求解。

应用迭代法来求解，如何建立迭代关系式呢?

提示：将 $f(x)=0$ 变换为 $x=\varphi(x)$，建立迭代关系式:

$$x_{k+1}=\varphi(x_k),$$

如果 $\{x_k\}$ 收敛于 x^*，那么 x^* 就是方程的根，因为:

$$x^*=\lim_{k\to\infty}x_{k+1}=\lim_{k\to\infty}\varphi(x_k)=\varphi\left(\lim_{k\to\infty}x_k\right)=\varphi(x^*)$$

即当 $x=x^*$ 时，有 $f(x)=x-\varphi(x)=0$

则建立迭代关系式为:

$$x=\frac{6-x^3-\frac{e^x}{2}}{5}$$

根据数列 $|x_{k+1}-x_k|$ 的变化，将值小于 0.0001 作为迭代结束的标准。

Ex3 源代码:

```
x = 1  #                    1      1
for week in range(2, 11):  #       2              10
    x = x * 4  #
    print(f"   {week}                  {x}")
print(f"                    {x}          ")
```

运行（测试）过程及结果:

Ex4 源代码:

```
import math

def f(x):
    return x**3 + (math.exp(x) / 2) + 5*x - 6

def df(x):
    return 3*x**2 + (math.exp(x) / 2) + 5

def newton_method(initial_guess, tol=1e-6, max_iter=100):
    x = initial_guess
    for i in range(max_iter):
        fx = f(x)
        dfx = df(x)
        x_new = x - fx / dfx
        if abs(x_new - x) < tol:
            print(f"          {i+1}                    : x = {x_new}")
            return x_new
        x = x_new
    print("                                                  ")
    return None

#                                  x0 = 1
solution = newton_method(initial_guess=1.0)
print(f"                    : {solution}")
```

运行（测试）过程及结果:

总结: